

Digital Signal Processing

数字信号处理 (第六讲) 数字频谱分析

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

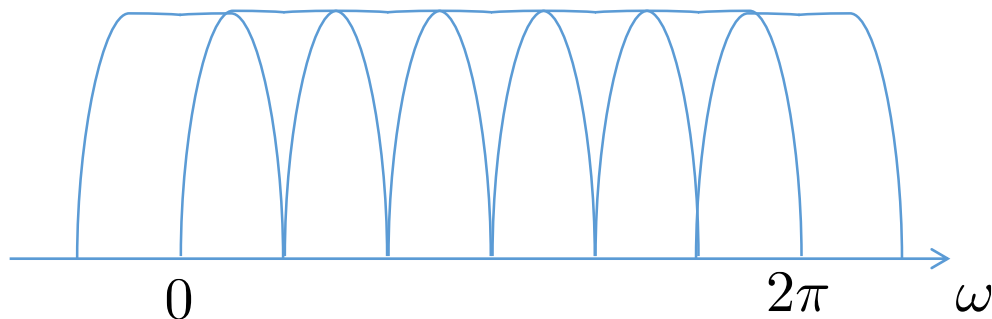
清华大学 罗姆楼 11-102

3. FFT的应用 (2, 续上讲)

3.3 梳状滤波器组与短时傅里叶变换

什么是滤波器组？

就是一组滤波器



一个简单低通滤波器：
$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

将之前 N 个输入求和。

对应的冲击响应函数 $h[n] = u[n] - u[n-N]$

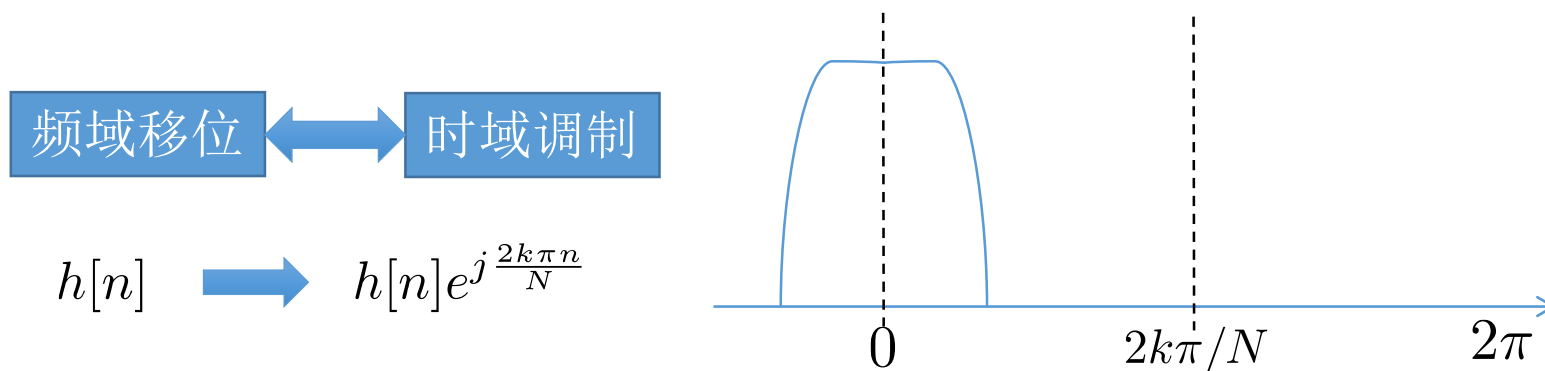
输出为输入信号在直流附近的频率分量

如何将其改造为能够输出不同频率分量的滤波器？

3. FFT的应用

3.3 梳状滤波器组与短时傅里叶变换

如何将低通滤波器简单地转换为带通滤波？



考察DFT的定义：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi\frac{nk}{N}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{j2\pi\frac{(N-n)k}{N}}$$

每个 $X[k]$ 均为中心频率在 $2\pi k/N$ 的带通滤波器在 N 或 0 时刻的输出。

DFT(FFT)的输出构成了一组滤波器。

3. FFT的应用

3.3 梳状滤波器组与短时傅里叶变换

◇ 短时傅里叶变换:

离散时间信号 $x[n]$, 在第 n 时刻对序列

$$x[n - W + r + 1], r = 0, 1, \dots, W - 1$$

做 W 点傅里叶变换, 得到

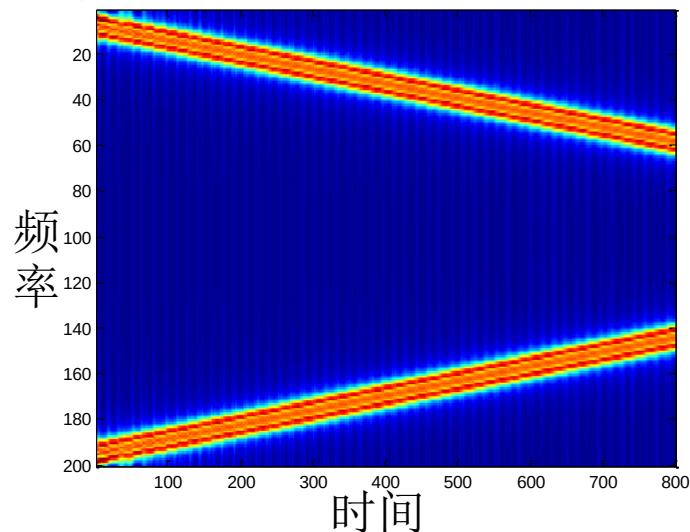
$$X[k, n], k = 0, 1, \dots, W - 1$$

W 较小

时域分辨力高
频域分辨力低

W 较大?

特征域表示 (短时傅立叶变换)



◆ 短时傅里叶变换的计算

对于每个时刻 n , 均需要计算 W 点FFT, 计算量较大!

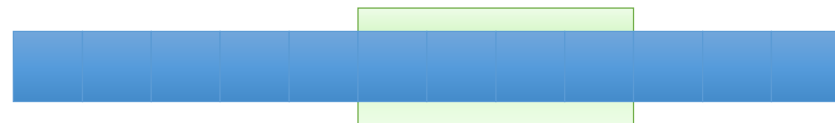
$$O(NW \log W)$$

3. FFT的应用

3.3 梳状滤波器组与短时傅里叶变换

$$X[k, n+1] = \sum_{r=0}^{W-1} x[(n+1) - W + 1 + r] e^{-j2\pi \frac{rk}{W}}$$

$$X[k, n] = \sum_{r=0}^{W-1} x[n - W + 1 + r] e^{-j2\pi \frac{rk}{W}}$$

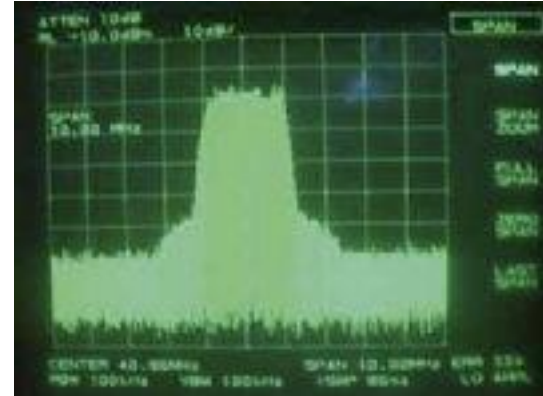


$$\begin{aligned} X[k, n+1] &= \sum_{r=0}^{W-2} x[(n+1) - W + 1 + r] e^{-j2\pi \frac{rk}{W}} + x[n+1] e^{-j2\pi \frac{(W-1)k}{W}} \\ &= \sum_{r'=1}^{W-1} x[n - W + 1 + r'] e^{-j2\pi \frac{r'k}{W}} \cdot e^{j2\pi \frac{k}{W}} + x[n+1] e^{j2\pi \frac{k}{W}} \\ &= (X[k, n] - x[n - W + 1] + x[n+1]) e^{j2\pi \frac{k}{W}} \end{aligned}$$

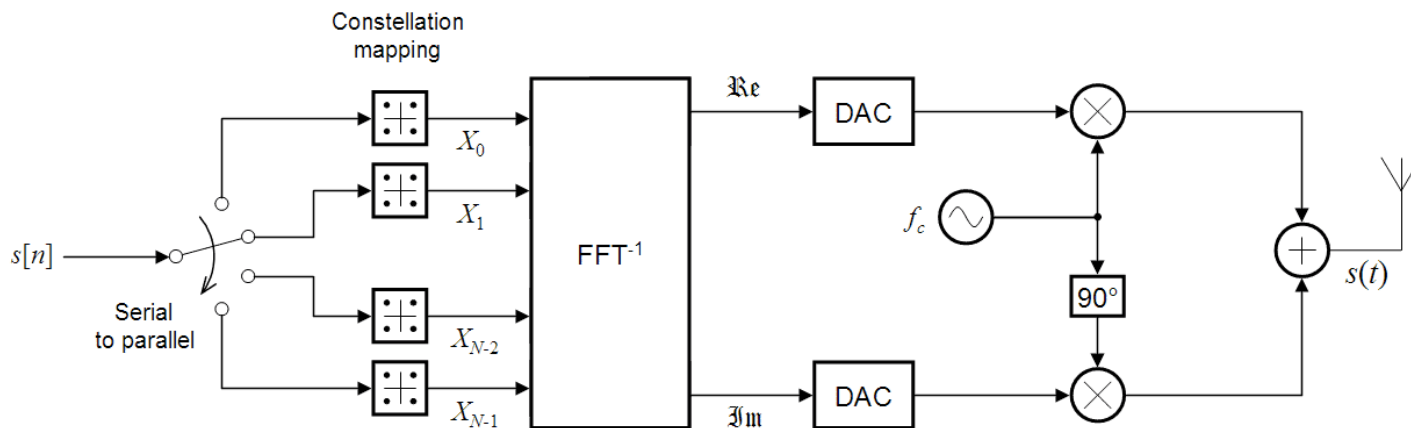
每滑动一格，只需要1W次复乘。2W次复加。

3. FFT的应用

3.4 正交频分复用 (OFDM)



将一高速数据流，分割成数个低速数据流，并将这数个低速数据流同时调制在数个彼此相互正交载波上传送。每个子载波带宽较小，方便进行均衡等操作。



发射端原理图

子载波
加和

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi f_k t} \quad \text{采样}(T_s) \quad s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi f_k n T_s}$$

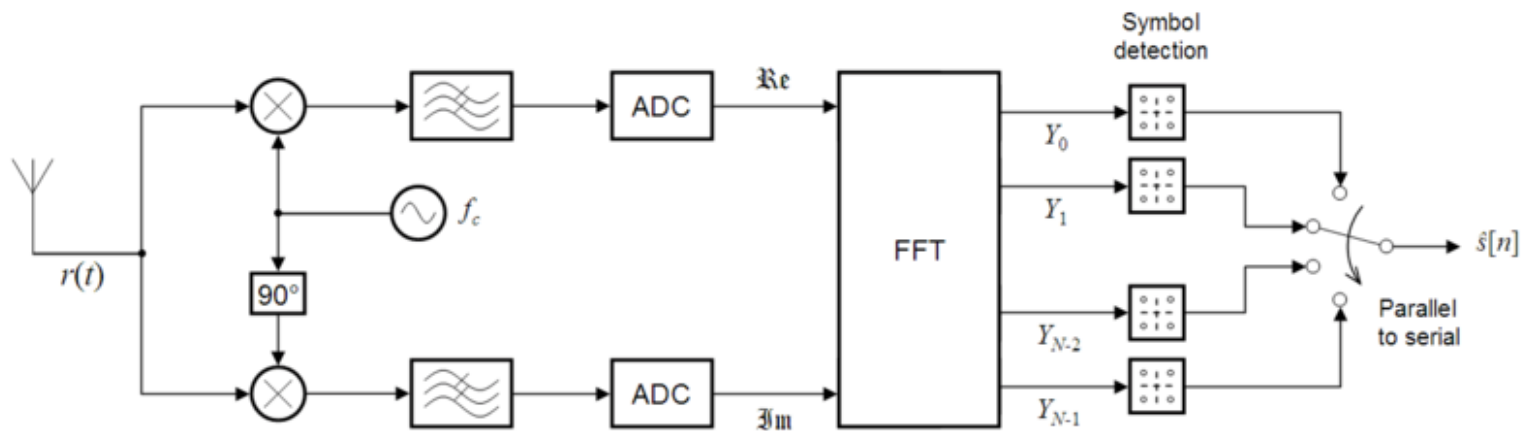
若 $f_k = k/(NT_s)$

$$s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi \frac{nk}{N}}$$

IDFT

3. FFT的应用

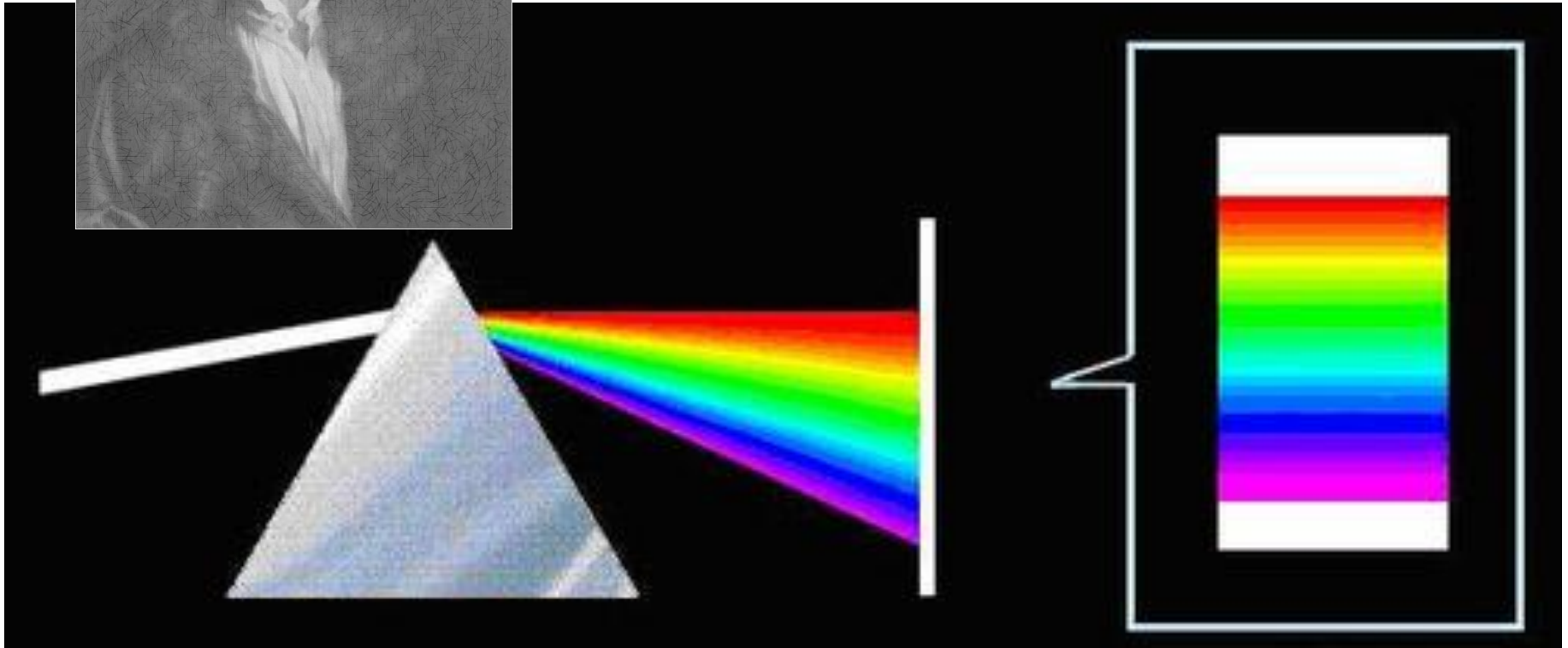
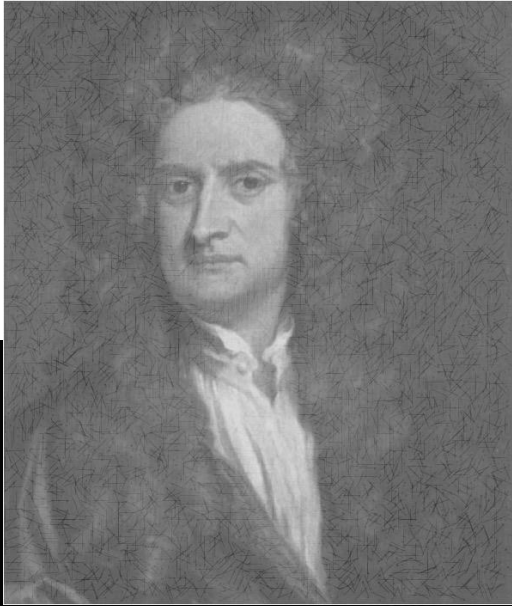
3.4 正交频分复用 (OFDM)



接收端原理图

思考：

1. 发射端和接收端的ADC/DAC采样率？
2. 潜在的技术挑战？



一、什么是数字频谱分析

数字频谱分析是指：

通过对离散时间信号进行**数字化处理**（主要用 DFT 或 FFT 等方法），来估计其**频谱结构、能量分布或功率分布**的分析过程。

它的目的在于——用离散运算方式，去刻画原本连续信号在频域中的特征。

换句话说：

- 连续信号的频谱 $X(f)$ 描述了不同频率成分的幅度与相位；
- 但在数字系统中，我们只能获得有限长度的离散采样序列 $x[n]$ ；
- 数字频谱分析就是研究如何用有限点的 **DFT** 近似连续频谱，以及如何减小这种近似误差（如泄漏、分辨率损失）。

二、理论基础与主要环节

1. DFT 与连续频谱的关系

DFT 是对采样信号进行的周期性频谱采样。

它将有限长度的离散信号看作周期延拓的无限序列，因此 DFT 频谱是离散且周期性的，而不是连续的。

这种离散化引出了“频谱泄漏”和“分辨率”问题。

2. 窗函数与加窗频谱分析

实际信号有限长，相当于对原始信号乘上一个矩形窗。

窗函数的傅里叶变换会与信号频谱卷积，导致频谱泄漏。

因此引入其他窗函数（如汉明窗、布莱克曼窗），用更平滑的时域截断来改善频谱估计的旁瓣特性，减少泄漏。

3. 能量谱与功率谱估计

- 能量信号（有限持续时间）：

$$E_x = \sum |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum |X[k]|^2$$

- 功率信号（随机或无限持续时间）：

通过 DFT 或周期图（Periodogram）估计功率谱密度（PSD），

$$P_x(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} |X_N(f)|^2$$

进而分析信号的频率能量分布。

4. 频谱估计评述

DFT 提供了一种非参数估计方式：直接从数据求频谱。

它计算简单、实时性强，但分辨率受采样长度和窗函数影响；

对高精度场景，则需要参数法（如 AR/MA 模型）进一步优化。

三、数字频谱分析的意义

(1) 理论意义

- 在数学上：建立了连续频谱与离散频谱的桥梁，揭示了离散采样、窗函数、频谱泄漏等物理意义；
- 在方法上：提供了用有限数据估计信号频率特征的标准化途径；
- 在信号建模上：为功率谱估计、随机过程分析提供了基础。

(2) 工程意义

- 数字频谱分析是现代信号处理的基础工具。
几乎所有的信号系统（通信、雷达、音频、地震、电力）都要分析频谱。
- 它可以用于：
 - 判断信号中存在哪些频率成分（调制分析、谐波检测）；
 - 分析能量分布（如振动诊断中的共振点）；
 - 区分有用信号与噪声（如雷达目标与干扰）；
 - 对信号进行滤波、压制干扰、特征提取等后续处理。

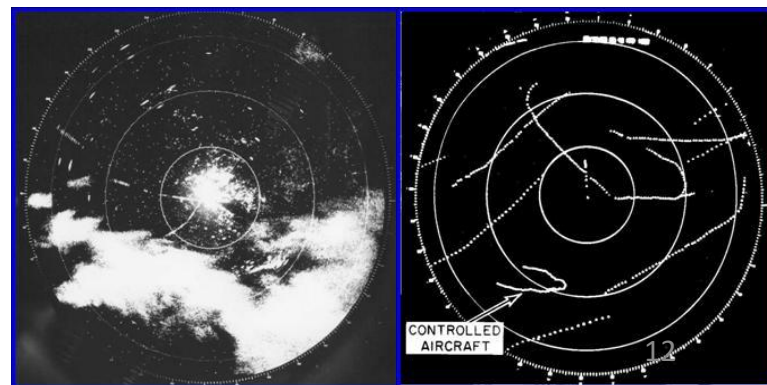
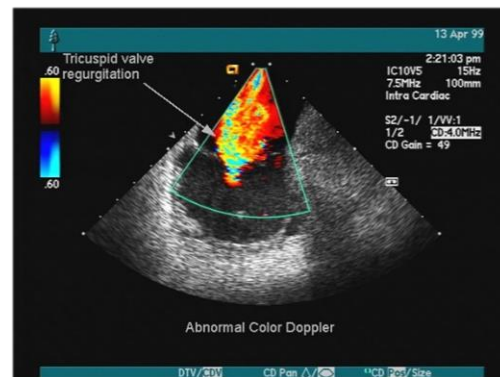
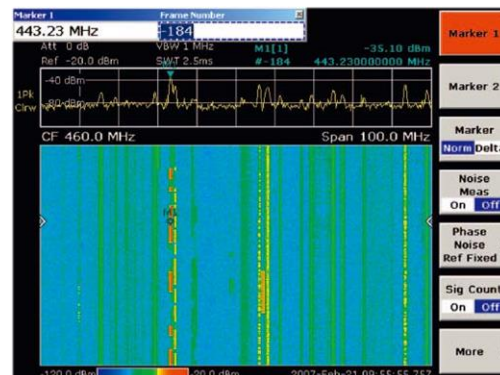
四、总结一句话

数字频谱分析就是利用 DFT（及其改进方法），在数字域中对信号的频率、能量或功率特性进行定量分析的过程。

它的意义在于：将理论上的连续频谱分析变为计算机可实现的离散运算形式，从而为现代信号检测、识别和处理提供基础。

1. 连续信号的频谱分析与DFT

- 1.1 频谱分析的意义
- 分析信号中各项频率成分
 - 无线电频谱监测
 - 彩色B超
 - 雷达运动目标探测
- 不同的应用对应不同的需求
 - 主分量 vs. 小分量
 - 图像压缩
 - 异常流速血液检测
 - 高分辨 vs. 低分辨
 - 平面广告
 - 移动视频
 - 检测分量有无 vs. 估计分量的参数
 - DFT
 - MUSIC-Multiple Signal Classification



1. 连续信号的频谱分析与DFT

1.2 DFT与连续信号频谱的关系

◇ 直观解释

采样：假设连续信号 $s(t)$ ，其傅里叶变换的角频率用 Ω 表示，采样率为 T_s ，那么采样信号的傅里叶变换为：

$$\begin{aligned} S_s(\Omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) \delta\left(n\frac{2\pi}{T_s} - \Omega\right) d\Omega = S_D(2\pi\Omega T_s) \end{aligned}$$

采样信号FT

连续时间信号FT

离散时间信号DTFT

- 连续信号频谱 $S(\Omega)$ 按 $\frac{2\pi}{T_s}$ 为周期混叠
- 角频率： $\frac{2\pi}{T_s} \rightarrow 2\pi$ 数字频率

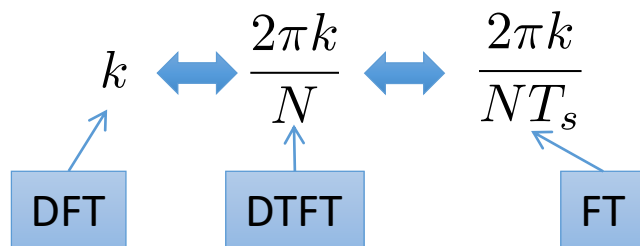
1. 连续信号的频谱分析与DFT

1.2 DFT与连续信号频谱的关系

N 点DFT：将采样值 $s(nT_s)$ 做 N 点DFT

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j \frac{2\pi nk}{N}} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} s(nT_s) e^{-j \frac{2\pi nk}{NT_s}} \end{aligned}$$

对连续数字频谱（DTFT）的频谱在 $0 \sim 2\pi$ 间做 N 等分均匀采样



例子：一个频率为1kHz的单频正弦信号，其傅里叶变换为？
若分别用10kHz和800Hz两个频率对其进行采样，所得离散时间信号的DTFT为？若采样点数为1000点，其1000点DFT为？

1. 连续信号的频谱分析与DFT

1.2 DFT与连续信号频谱的关系

✧ 解析解释

采样：假设连续信号 $s(t)$ 的频谱为 $S(\Omega)$ ，则：

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

若采样率为 T_s ，则采样信号为

$$s[n] = s(nT_s) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) e^{j\Omega nT_s} d\Omega$$

截取 $n=0, 1, \dots, M-1$ 个点，做 N 点DFT ($N \neq M$)

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{M-1} s[n] W_N^{nk} \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\frac{2\pi kn}{N}} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) e^{j\Omega nT_s} d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) d\Omega \sum_{n=0}^{M-1} e^{jn(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \end{aligned}$$

逆傅里叶变换

1. 连续信号的频谱分析与DFT

1.2 DFT与连续信号频谱的关系

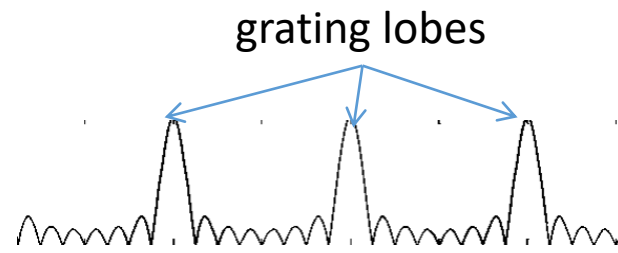
$$X[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) d\Omega \left[\sum_{n=0}^{M-1} e^{jn(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \right]$$

DFT的结果 $X[k]$ 可以看做是连续信号频谱 $S(\Omega)$ 经过“操作”后的结果。

$$\begin{aligned} \psi_{M,N,k}(\Omega) &= \sum_{n=0}^{M-1} e^{jn(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \\ &= e^{j\frac{M-1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \left[\frac{\sin[\frac{M}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]} \right] \end{aligned}$$

$$\text{当 } \Omega = \frac{2\pi}{T_s} \left(r + \frac{k}{N} \right), r \in \mathbb{Z} \quad |\psi_{M,N,k}(\Omega)| = M$$

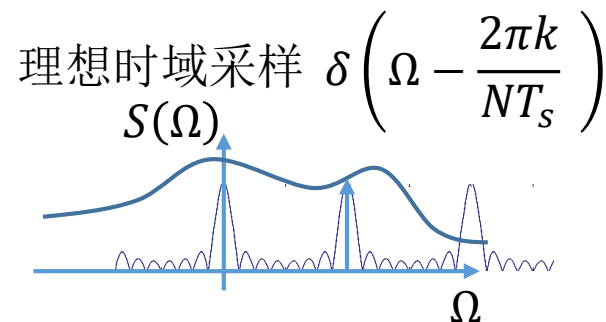
$$\text{当 } \Omega = \frac{2\pi}{T_s} \left(\frac{r}{M} + \frac{k}{N} \right), r \neq mM \quad |\psi_{M,N,k}(\Omega)| = 0$$



1. 连续信号的频谱分析与DFT

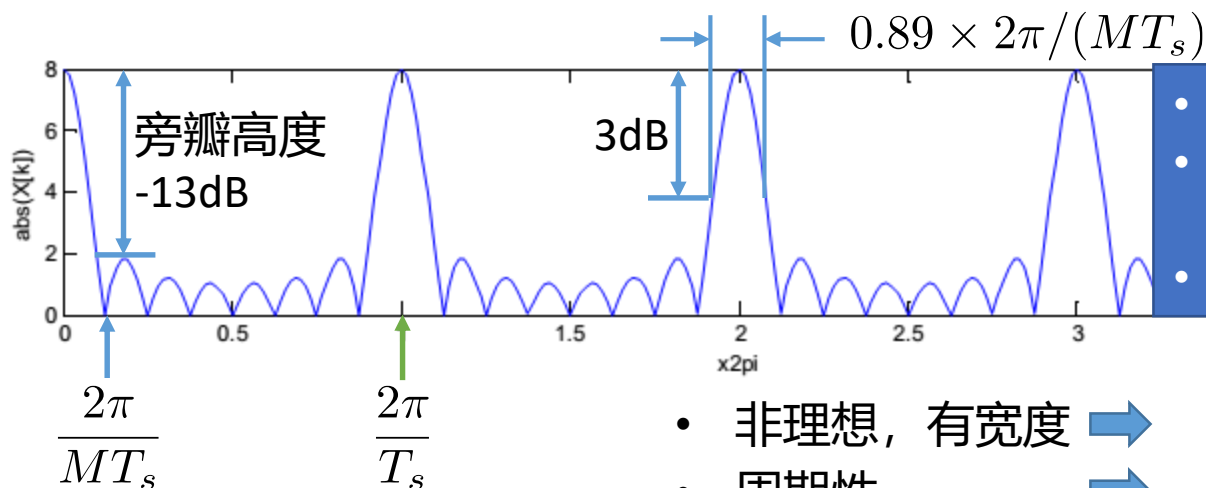
理解1：对连续时间信号频谱的采样：

理想采样
$$X[k] = \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) \delta\left(\Omega - \frac{2\pi k}{NT_s}\right) d\Omega$$



若采样函数不是理想冲击响应？
$$\psi_{M,N,k}(\Omega) = e^{j\frac{M-1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \frac{\sin[\frac{M}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}$$

$$X[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) \psi_{M,N,k}(\Omega) d\Omega$$



- T_s 决定主瓣间隔
- MT_s 决定主瓣宽度、零点间隔
- N, k 决定主瓣位置

- 非理想，有宽度 → 分辨力降低
- 周期性 → 混叠
- 有延伸 → 相邻频率分量相互干扰

1. 连续信号的频谱分析与DFT

理解2：滤波器组的输出

$$X[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) \psi_{M,N,k}(\Omega) d\Omega$$

频域相乘，时域卷积

$t = 0$

$$X[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) \psi_{M,N,k}(\Omega) d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\Omega) \psi_{M,N,k}(\Omega) e^{j0\Omega} d\Omega$$

$X[k]$ 是连续信号 $s(t)$ 通过频率响应函数为 $\psi_{M,N,k}(\Omega)$ 的滤波器滤波后在 $t=0$ 时刻的输出。

k 不同，滤波器则不同。 $k=0,1,\dots,N-1$ (滤波器组)

第 k 个滤波器的冲击响应函数：

滤波器长度

复正弦频率

一个复正弦冲击脉冲串

$$h(t) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j \frac{2\pi k n}{N}} \delta(t - nT_s)$$

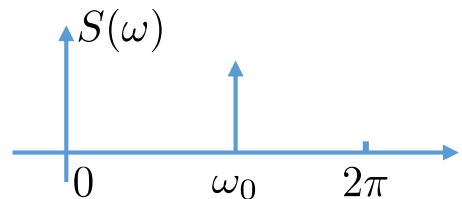
冲击串间隔

滤波器个数

1. 连续信号的频谱分析与DFT

理解3：无限长离散信号加矩形窗

例：无限长复正弦序列的DTFT



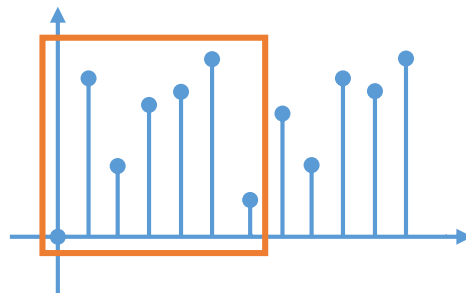
$$s[n] = e^{j\omega_0 n} \quad S(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 n} e^{-j\omega n} = \delta(\omega - \omega_0), \omega \in [0, 2\pi)$$

1. 截取 M 点（加 M 点长矩形窗）

$$x[n] = s[n] P_M[n]$$

M 点矩形窗

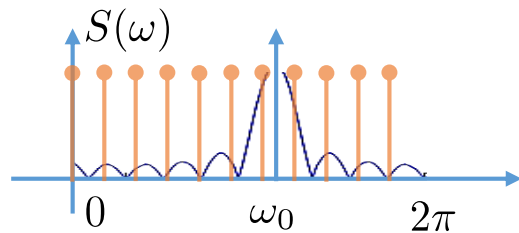
$$P_M[n] = u[n] - u[n - M]$$



2. 时域相乘，频域卷积

$$X(\omega) = S(\omega) * P_M(\omega)$$

$$P_M(\omega) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\omega n} = e^{j\frac{M-1}{2}\omega} \cdot \frac{\sin(\frac{M}{2}\omega)}{\sin(\frac{1}{2}\omega)}$$



3. $0 \sim 2\pi$ 间 N 等分均匀采样（ M 不一定等于 N ）

2. 用DFT(FFT)做频谱分析

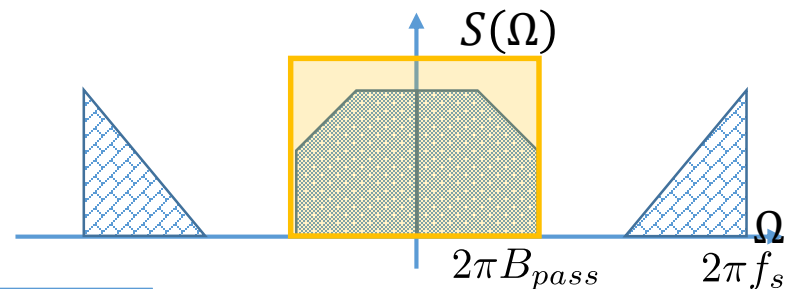
2.1 一般过程



Step 1. 抗混叠滤波(基带)

避免采样带来的频谱混叠造成失真

$$\text{采样率 } f_s = \frac{1}{T_s}$$



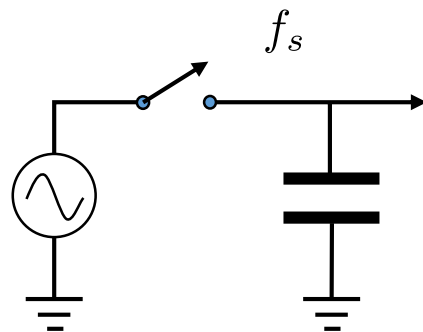
思考：带通采样的抗混叠滤波器应如何设计？

滤波器通带带宽 $B_{pass} < f_s/2$

2. 用DFT(FFT)做频谱分析

Step 2. 采样

$$\text{采样率 } f_s = 1/T_s$$

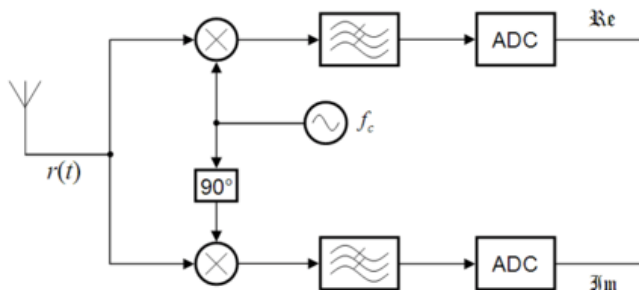


提高采样率： 优点：能够无混叠分析的信号带宽增大

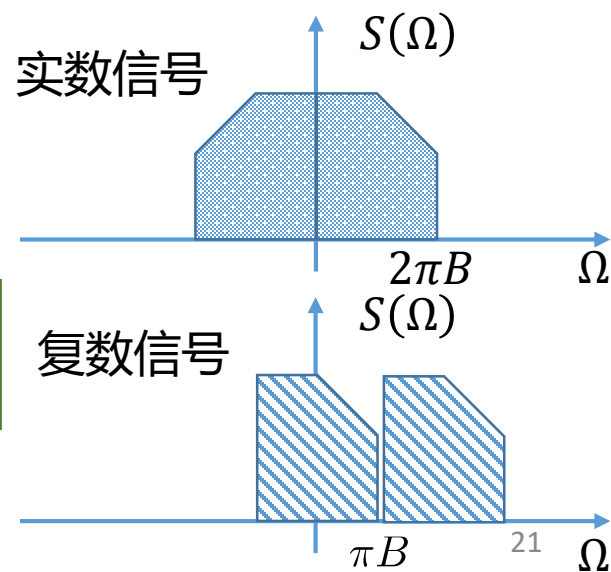
缺点：数据率提高，系统复杂度增加，成本上升

例子：人能发出的声音频率为80~1200Hz，则对话音做谱分析需要的采样率为？

例子：OFDM系统接收机的采样率？



复数/带通信号滤波器带宽定义不同



2. 用DFT(FFT)做频谱分析

Step 3. 截取 M 点

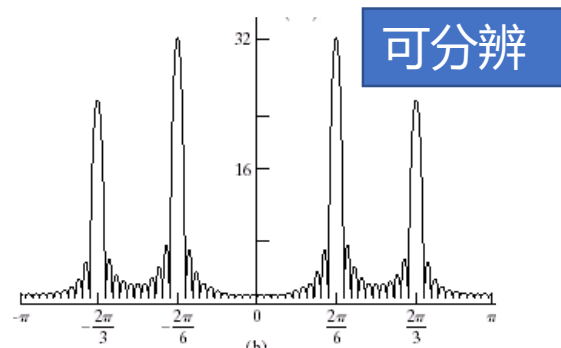
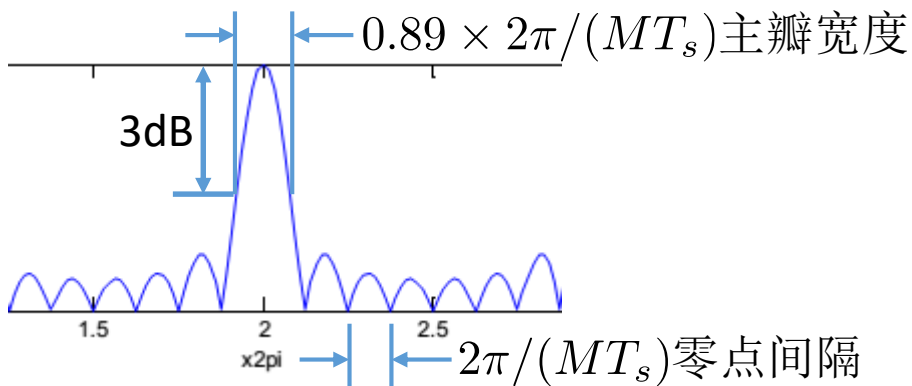
实际参加频谱分析的连续数据点数： M

频域“采样函数”

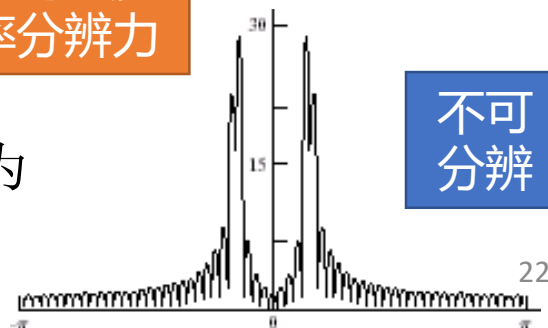
$$\psi_{M,N,k}(\Omega) = e^{j\frac{M-1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \frac{\sin[\frac{M}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\Omega T_s - \frac{2\pi k}{N})]}$$

$$\text{当 } \Omega = \frac{2\pi}{T_s} \left(\frac{r}{M} + \frac{k}{N} \right), r \neq mM$$

$$|\psi_{M,N,k}(\Omega)| = 0$$



有效信号的时间长度
 MT_s 决定频率分辨力



- 截取 M 点，能够分辨的连续时间信号角频率间隔为

$$0.89 \times 2\pi / (MT_s)$$

2. 用DFT(FFT)做频谱分析

Step 4. N 点DFT(FFT)

将截取的连续 M 点数据做 N 点DFT (FFT)

对截取 M 点离散时间信号 $x[n]$ 的频谱 $X(\omega)$ (DTFT)
在 $[0, 2\pi)$ 区间做 N 点等间隔均匀采样。

$$x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(\omega) = S(\omega) * P_M(\omega)$$

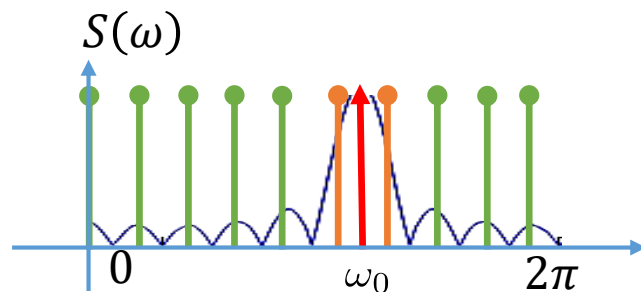
$P_M(\omega)$ 会造成谱“展宽”和“拖尾”

◇ 频谱泄漏:

卷积 $P_M(\omega)$ 会引入旁瓣, N 点DFT对 $S(\omega) * P_M(\omega)$ 的采样“有可能”会采样到该旁瓣。

思考: 频谱泄漏带来的影响

1. 当信号中只有一个频率分量时?
2. 当信号中有多个幅度近似的频率分量时?
3. 当信号中多个频率分量幅度差距较大时?



如何减小频谱泄漏?

例: 信号中两个频率分量的强度(功率)相差100倍, 用DFT进行频谱分析能检测到两个分量么?

2. 用DFT(FFT)做频谱分析

◇ 栅栏效应:

DFT是对有限长离散时间信号 $x[n]$ 的频谱(DTFT)的离散采样。

离散采样可能无法反映信号的真实频率。

例如, 对 $s[n] = e^{j2\pi \frac{3n}{16}}, n = 0, 1, \dots, 7$
做8点DFT

栅栏效应的影响:

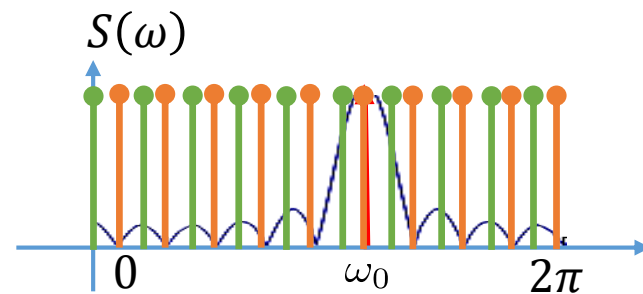
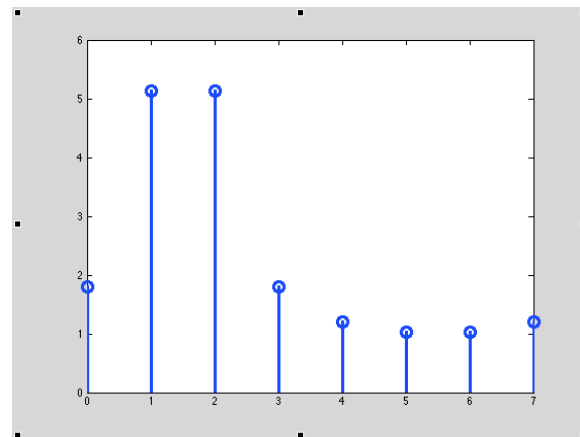
1. 难以真实反映信号分量的频率
2. 对信号强度估计有损失

如何减弱栅栏效应?

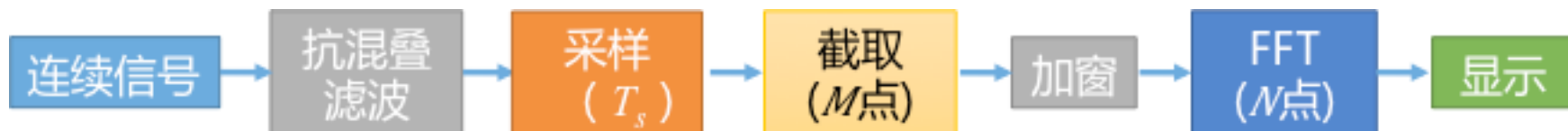
加密采样

增加DFT点数

$$X[k] = X(\omega)|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}$$



2. 用DFT(FFT)做频谱分析

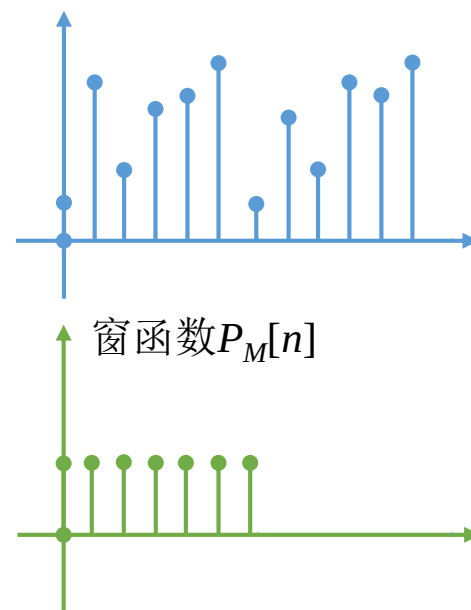
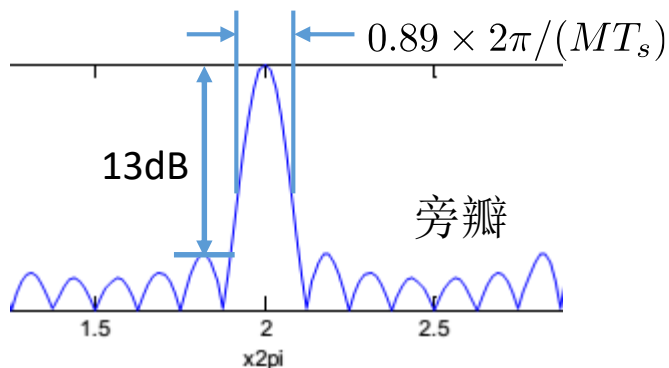


Step 5. 加窗

加窗——对原离散时间序列逐点乘以一定形式的序列（“窗函数”）
截取 M 点等效于对原无限长信号乘以
 M 点宽度的矩形窗 $P_M[n]$ 。

$$P_M[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$P_M(\omega) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\omega n} = e^{j\frac{M-1}{2}\omega} \frac{\sin(M\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$



矩形窗

主瓣窄，分辨力好；
旁瓣高，泄漏严重！

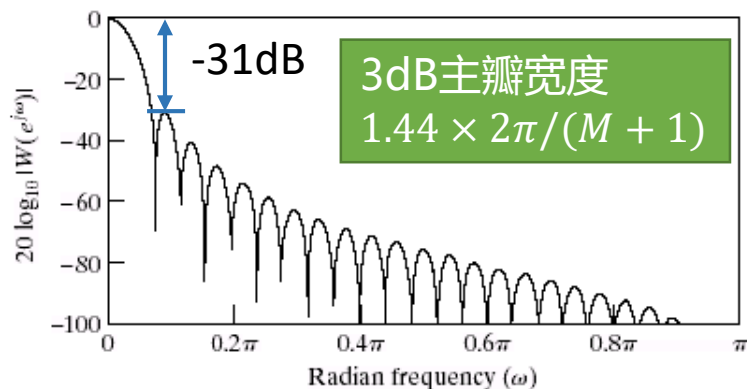
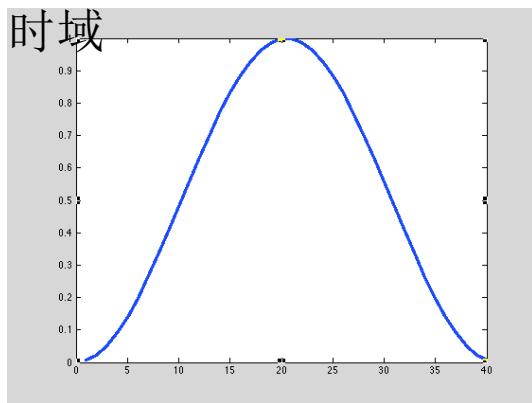
如何降低旁瓣？

2. 用DFT(FFT)做频谱分析

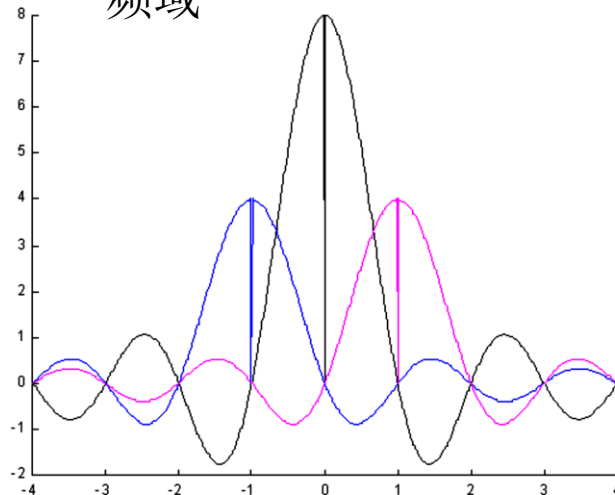
采用非矩形窗

例：汉宁窗(Hanning)

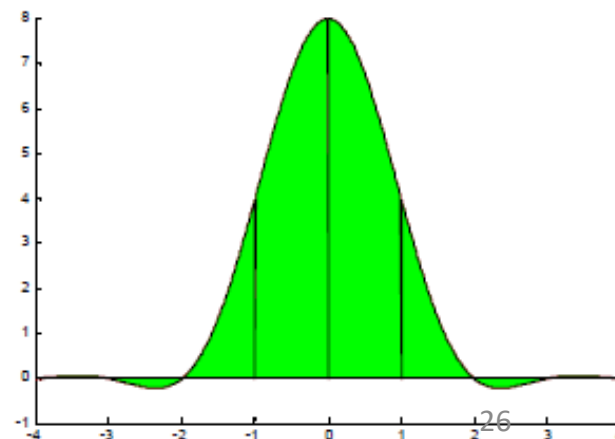
$$w[n] = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) \right]$$
$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{-j\frac{2\pi n}{M}} - \frac{1}{4}e^{j\frac{2\pi n}{M}}$$



频域

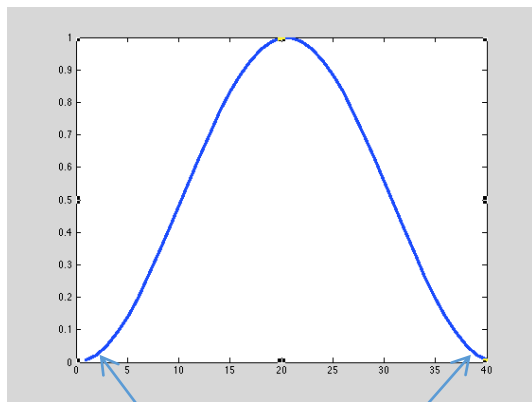


将矩形窗的频谱分别左、右移后，与原频谱相减，达到抑制旁瓣的目的

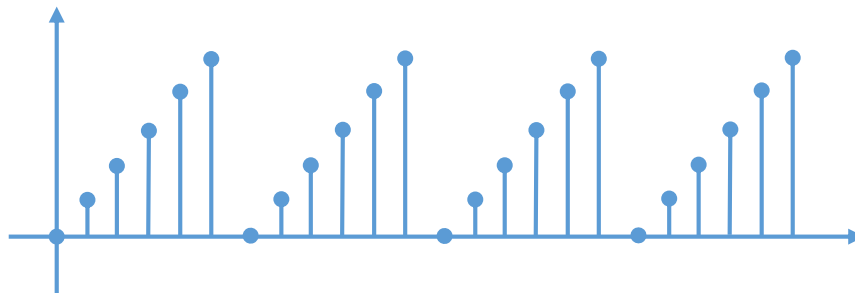


2. 用DFT(FFT)做频谱分析

DFT旁瓣高的直观解释:



降低跨接处的能量



加窗的一般思路: 抑制两端的信号能量, 减少周期延拓造成信号不连续引入的高频分量。

窗函数的主要指标:

- 旁瓣高度——频谱泄漏的严重程度
(如Hanning窗 -31dB)
- 主瓣展宽——与矩形窗相比的分辨力损失
(如Hanning窗
 $1.44/0.89=1.62$ 倍)

窗函数	3dB主瓣	最大旁瓣
矩形窗	0.89	-13dB
三角窗	1.28	-25dB
汉宁窗	1.44	-31dB
哈明窗	1.3	-41dB
布莱克曼	1.68	-57dB ²⁷

2. 用DFT(FFT)做频谱分析

Step 6. 频谱的显示

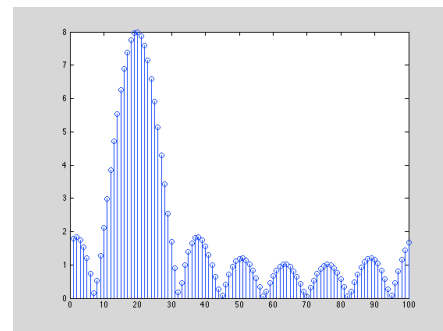
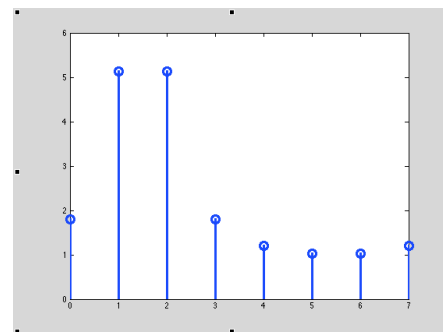
M 点离散时间信号 $x[n]$ 的频谱(DTFT)由 M 点DFT便可以完全表示

如何更“精细”地显示？

方法1：对 $X(\omega)$ 更精细地采样。

补零DFT

DFT点数>信号长度



方法2：插值

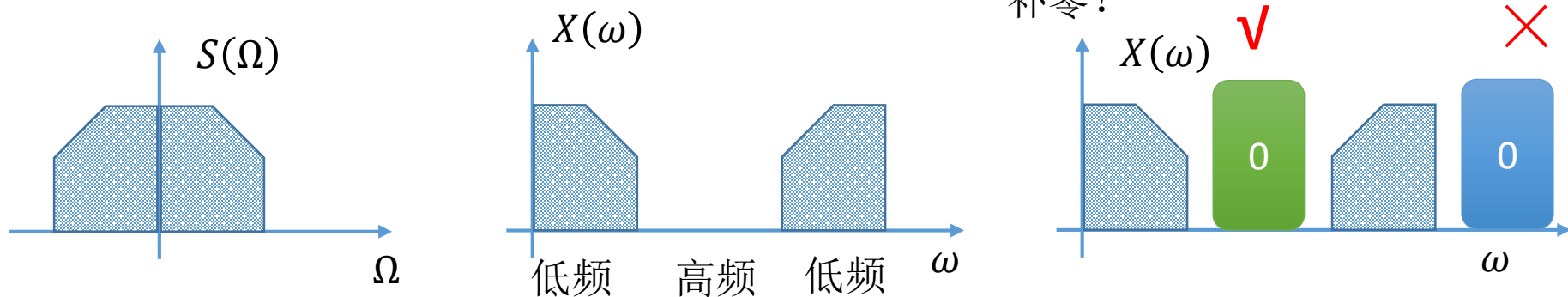
Shannon（无损）插值

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=0}^{M-1} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\omega n} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi kn}{N}} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \sum_{n=0}^{M-1} \frac{1}{N} e^{-j\omega n} e^{j\frac{2\pi kn}{N}} = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{M-1}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})} \cdot \frac{\sin[\frac{M}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi k}{N})]} \end{aligned}$$

2. 用DFT(FFT)做频谱分析

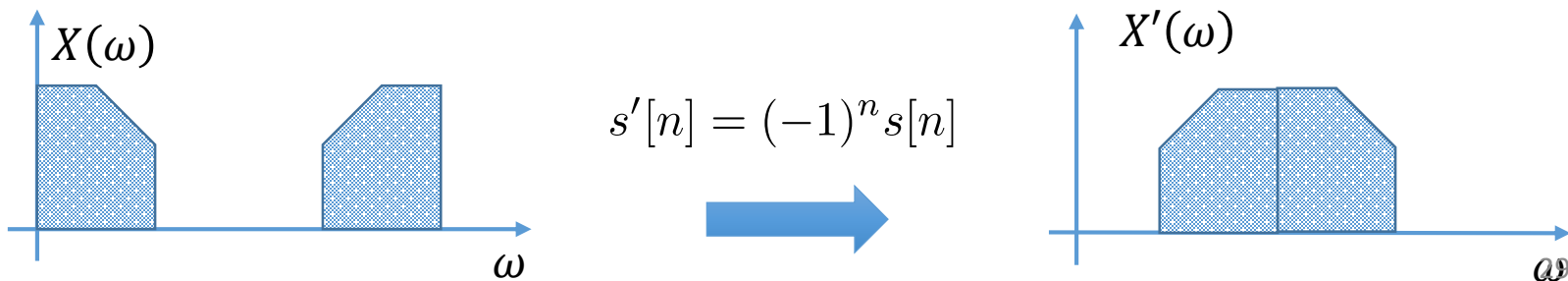
◇ 高频？ 低频？

例子：如何用DFT和IDFT进行图像插值



由于DFT/DTFT的周期特性，“负频率”的低频分量在频谱中分布在靠近 2π 附近。

如何让频谱看上去更直观？



2. 用DFT(FFT)做频谱分析

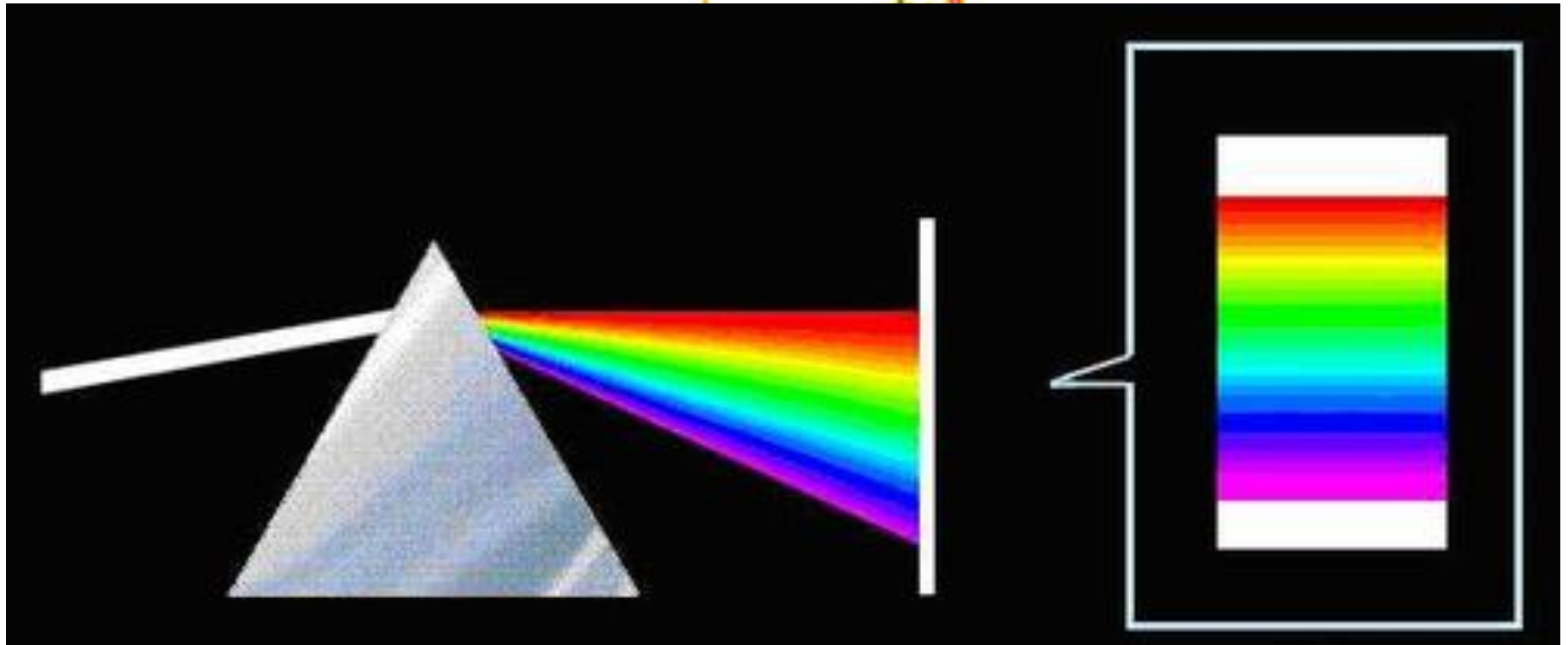
总结:

用DFT做频谱分析的步骤

1. 抗混叠滤波
 1. 滤波器带宽与信号带宽及采样率相匹配
2. 采样
 1. 采样率与信号带宽
 2. 实数信号采样与复数信号采样
3. 截取
 1. 截取的时间长度决定了频谱分析的分辨力
4. 加窗
 1. 降低旁瓣（主瓣展宽）
5. DFT
 1. 对频谱的等间隔采样
 1. 频谱泄漏
 2. 栅栏效应
 2. DFT点数决定采样密度、分辨率（注意与分辨力区分）
6. 显示
 1. 加密采样显示（补零DFT）
 2. 插值显示

扩展

- Back to spectroscopy



作业

- 本讲内容对应：《张》第4章4.1~4.4; 《O》
Ch 10.0~10.3
- 作业：《张》 2nd: 4.3、 4.5、 4.7; 《O》 10.24
(a) (b)